CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 4
LIMITE – CONTINUITÉ – DÉRIVATION

Correction de l'exercice 1 : **Limites**

a) Polynôme défini en 2 : $12-2+1=11$. b) Fraction définie en -1 : $\dfrac{3}{-4}=-\dfrac{3}{4}$.

b) Terme de plus haut degré : $\lim\limits_{x\to+\infty} -3x^4=-\infty$. d) $\lim\limits_{x\to-\infty} 5x^3=-\infty$.

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4x^2}{2x^2}=2$. f) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x}{x^2}=\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x}=0$. g) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{2x}=\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{2}=+\infty$.

Correction de l'exercice 2 : **Formes indéterminées « $\frac{0}{0}$ »**

a) $\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2}=x+2\to 4$.

b) $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$, donc $\dfrac{x^2+x-6}{x+3}=x-2\to -5$.

c) $\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{x-2}{x+1}\to\dfrac{-1}{2}=-\dfrac{1}{2}$.

d) $x-4=(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)$, donc $\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\to\dfrac{1}{4}$.

Correction de l'exercice 3 : **Limites et asymptotes**

1) $x-3\neq 0$: $D_f=\mathbb{R}\setminus\{3\}$.

2) En 3, le numérateur tend vers $7>0$. À gauche $x-3\to 0^-$, à droite $x-3\to 0^+$:
$\lim\limits_{x\to3^-} f(x)=-\infty$; $\lim\limits_{x\to3^+} f(x)=+\infty$. La droite $x=3$ **est asymptote verticale**.

3) $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x}{x}=2$. La droite $y=2$ **est asymptote horizontale** en $-\infty$ et en $+\infty$.

Correction de l'exercice 4 : **Continuité**

1) $f(1)=1+1=2$; $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=2$; $\lim\limits_{x\to1^+}(3x-1)=2$. Les limites à gauche et à droite sont égales à $f(1)$: f **est continue en 1**.

2) $D_g=\mathbb{R}\setminus\{3\}$; pour $x\neq 3$, $g(x)=\dfrac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3$, donc $\lim\limits_{x\to3} g(x)=6$ (limite finie).
g est prolongeable par continuité en 3 ; son prolongement est $h(x)=g(x)$ **si** $x\neq 3$ **et** $h(3)=6$, c'est-à-dire $h(x)=x+3$.

Correction de l'exercice 5 : Nombre dérivé, tangente et dérivées

1) $f(2) = 4-6 = -2$. Pour $h \neq 0$: $\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h} = \dfrac{4+4h+h^2-6-3h+2}{h} = \dfrac{h+h^2}{h} = 1+h$. $f'(2) = 1$.
Tangente : $y = f'(2)(x-2)+f(2) = (x-2)-2$, soit $y = x-4$.

2) a) $f'(x) = 15x^2-4x+1$, sur $\mathbb{R}$.

b) $f'(x) = \dfrac{1\times(2x-1)-(x+1)\times 2}{(2x-1)^2} = \dfrac{-3}{(2x-1)^2}$, sur $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{1}{2}\right\}$.

c) $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$: $f'(x) = 2x+\dfrac{4}{x^2}$, sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

d) $f(x) = x^3-2x^2+x-2$ donc $f'(x) = 3x^2-4x+1$, sur $\mathbb{R}$.

Correction de l'exercice 6 : Étude d'une fonction polynôme

1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} -x^3 = +\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

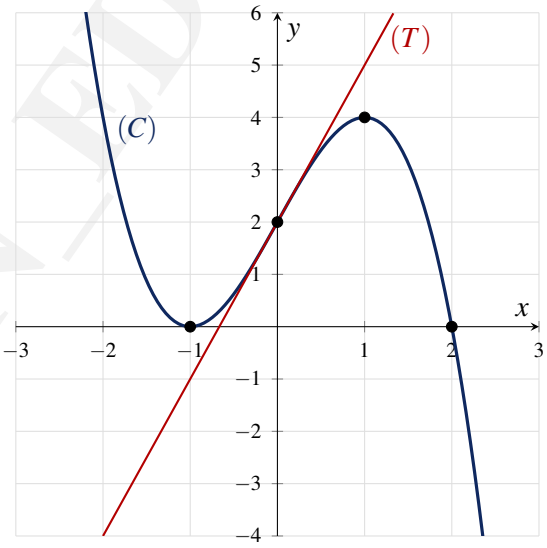
2) $f'(x) = -3x^2+3 = -3(x-1)(x+1)$: négatif à l'extérieur de $[-1\,;1]$, positif entre -1 et 1.
$f(-1) = 1-3+2 = 0$; $f(1) = -1+3+2 = 4$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	4	↘	$-\infty$

3) $f(0) = 2$ et $f'(0) = 3$: (T) **:** $y = 3x+2$.

4) $-(x+1)^2(x-2) = -(x^2+2x+1)(x-2) = -(x^3-3x-2) = -x^3+3x+2 = f(x)$ ✓.
$f(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 2$: (C) **coupe l'axe des abscisses en** $A(-1\,;0)$ **(où il est tangent) et** $B(2\,;0)$.

5) Représentation graphique :



LN EDUCATION